Übung 10 – Tabellen verbinden mit JOIN

1000 Datenbank · Teil 3 SQL · ca. 60 Minuten · MySQL Workbench



Nonna will Namen statt Nummern

„Kategorie 2, Leser 3, Zutat 10 – ich kann doch keine Nummern lesen! Und was brauche ich eigentlich alles für meine Lasagne?“

Ziel	Nonnas Tabellen mit INNER JOIN und LEFT JOIN verbinden – wie auf den Folien an Marios Datenbank.
Startpunkt	`nonnas_blog.sql` (Ordner `material`) – legt die Datenbank `nonnas_blog` an; **frisch ausführen**, damit alle dieselben Daten haben
Tabellen	`kategorie` · `rezept` (rezept_id, titel, dauer_min, schwierigkeit, veroeffentlicht, kategorie_id) · `zutat` (zutat_id, name, einheit) · `rezept_zutat` (rezept_id, zutat_id, menge) · `leser` (leser_id, vorname, nachname, email) · `kommentar` (kommentar_id, rezept_id, leser_id, text, sterne, geschrieben)
Ablage	deine Lösungen in `datenbank/abfragen_nonna.sql` (mit Kommentar `-- Übung 10, Aufgabe …`)
Folien	Präsentation „1000 Datenbank“ – vor der Übung erklärt und vorgemacht; bei jeder Aufgabe steht die passende Folie
Tipp	Nonnas ER-Diagramm (Übung 02) zeigt die ON-Bedingungen: jede Linie = Fremdschlüssel = Primärschlüssel.

Aufgabe 1 – Rezepte mit Kategorie

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank“, Folie 0720–0730 (Nummer unten rechts)*

Titel aller Rezepte mit der Bezeichnung ihrer Kategorie – in den drei Schritten der Folie.

```
USE nonnas_blog;
SELECT r.titel, k.bezeichnung AS kategorie
FROM rezept AS r
INNER JOIN kategorie AS k
    ON r.kategorie_id = k.kategorie_id
ORDER BY r.rezept_id;
```

Die Ausgangstabelle ist rezept. ON verbindet den Fremdschlüssel r.kategorie_id mit dem Primärschlüssel k.kategorie_id. SELECT zeigt den Titel und die Kategorie. Die Abfrage liefert 6 Rezepte, darunter Lasagne in der Kategorie Hauptgericht.

Aufgabe 2 – Kommentare mit Lesername

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank“, Folie 0720–0730 (Nummer unten rechts)*

Vorname des Lesers, Text und Sterne aller Kommentare.

```
SELECT l.vorname, k.text, k.sterne
FROM kommentar AS k
INNER JOIN leser AS l
    ON k.leser_id = l.leser_id
ORDER BY k.kommentar_id;
```

leser_id verbindet jeden Kommentar mit seinem Autor. Die Abfrage liefert 7 Kommentare mit Vornamen, Text und Sternen.

Aufgabe 3 – Die Zutatenliste der Lasagne

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank“, Folie 0740 (Nummer unten rechts)*

Name, Menge und Einheit aller Zutaten der Lasagne (rezept_id 2) – du brauchst `rezept_zutat` und `zutat`.

```
SELECT z.name, rz.menge, z.einheit
FROM rezept_zutat AS rz
INNER JOIN zutat AS z
    ON rz.zutat_id = z.zutat_id
WHERE rz.rezept_id = 2
ORDER BY z.zutat_id;
```

Für Lasagne braucht man 12 Nudelplatten, 500 g Hackfleisch, 800 g Tomaten und 100 g Parmesan. Die Menge steht in rezept_zutat, der Name und die Einheit stehen in zutat.

Aufgabe 4 – Rezepte pro Kategorie – mit Namen

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank“, Folie 0680, 0740 (Nummer unten rechts)*

Wie Übung 09, Aufgabe 3a – jetzt mit der Bezeichnung der Kategorie statt der Nummer.

```
SELECT k.bezeichnung AS kategorie, COUNT(*) AS anzahl_rezepte
FROM rezept AS r
INNER JOIN kategorie AS k
    ON r.kategorie_id = k.kategorie_id
GROUP BY k.kategorie_id, k.bezeichnung
ORDER BY k.kategorie_id;
```

Vorspeise, Hauptgericht und Dessert enthalten je 2 Rezepte. JOIN liefert die Bezeichnung. GROUP BY bildet eine Gruppe pro Kategorie, und COUNT(*) zählt die Rezepte darin.

Aufgabe 5 – Alle Leser mit Anzahl Kommentare

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank“, Folie 0750 (Nummer unten rechts)*

Vor- und Nachname aller Leser mit der Anzahl ihrer Kommentare – **auch** Leser ohne Kommentar.

```
SELECT l.vorname, l.nachname,
       COUNT(k.kommentar_id) AS anzahl_kommentare
FROM leser AS l
LEFT JOIN kommentar AS k
    ON k.leser_id = l.leser_id
GROUP BY l.leser_id, l.vorname, l.nachname
ORDER BY l.leser_id;
```

Peach und Daisy haben je 2 Kommentare, Luigi hat 1, Rosalina hat 2 und Yoshi hat 0. LEFT JOIN behält alle Leser. COUNT(k.kommentar_id) zählt nur vorhandene Kommentare.

Aufgabe 6 – Wo steckt Parmesan drin?

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank“, Folie 0740 (Nummer unten rechts)*

Titel aller Rezepte mit Parmesan und die Menge, größte Menge zuerst. Du brauchst drei Tabellen.

```
SELECT r.titel, rz.menge
FROM rezept AS r
INNER JOIN rezept_zutat AS rz
    ON r.rezept_id = rz.rezept_id
INNER JOIN zutat AS z
    ON rz.zutat_id = z.zutat_id
WHERE z.name = 'Parmesan'
ORDER BY rz.menge DESC;
```

Lasagne enthält 100 g Parmesan, Risotto ai Funghi 60 g und Minestrone 30 g. Die Zuordnungstabelle rezept_zutat verbindet Rezepte mit Zutaten und liefert die Menge.

Das kann ich jetzt

- ☐ Ich finde die ON-Bedingung im ER-Diagramm.
- ☐ Ich verbinde zwei und drei Tabellen.
- ☐ Ich weiß, wann ich LEFT JOIN brauche.

Zusatzaufgaben

- Welche Rezepte haben noch keinen Kommentar? (LEFT JOIN … IS NULL)

```
SELECT r.titel
FROM rezept AS r
LEFT JOIN kommentar AS k
    ON k.rezept_id = r.rezept_id
WHERE k.kommentar_id IS NULL
ORDER BY r.rezept_id;
```

Minestrone und Bruschetta haben keine Kommentare. Bei ihnen liefert der LEFT JOIN keine Kommentar-ID. IS NULL filtert genau diese Zeilen.

- Welche Rezepte dauern länger als der Durchschnitt? (Unterabfrage)

```
SELECT titel, dauer_min
FROM rezept
WHERE dauer_min > (
    SELECT AVG(dauer_min)
    FROM rezept
)
ORDER BY dauer_min DESC;
```

Die durchschnittliche Dauer beträgt rund 43,3 Minuten. Lasagne (90), Minestrone (60) und Risotto ai Funghi (45) liegen darüber.

- Lege mit `CREATE VIEW zutatenliste AS …` eine Sicht mit Titel, Zutat, Menge und Einheit an und frage die Panna Cotta ab.

```
CREATE VIEW zutatenliste AS
SELECT r.titel, z.name AS zutat, rz.menge, z.einheit
FROM rezept AS r
INNER JOIN rezept_zutat AS rz
    ON r.rezept_id = rz.rezept_id
INNER JOIN zutat AS z
    ON rz.zutat_id = z.zutat_id;

SELECT titel, zutat, menge, einheit
FROM zutatenliste
WHERE titel = 'Panna Cotta'
ORDER BY zutat;
```

Die Sicht fasst die drei Tabellen zu einer Zutatenliste zusammen. Für Panna Cotta liefert sie 3 Blatt Gelatine, 500 ml Sahne und 60 g Zucker.

Zum Schluss: sichern mit Git

Speichere alles (Strg + S) und sichere deinen Stand im Repository `marios-pizza`:

```
git add .
git commit -m "SQL: Tabellen verbinden mit Nonna's Blog (Übung 10)"
git push
```

Kontrolle: auf github.com das Repository neu laden – dein Commit und die neuen Dateien sind zu sehen.